

1 力の単位・重さと質量

考え方 重さは場所で変わりますが、質量は変わりません。力の大きさは、ニュートンで表します。

(1) 力の単位

ニュートン

- 記号はNです。
- 力の大きさは、ニュートンで表します。

(2) 上皿てんびんではかるもの

質量

- 上皿てんびんは、質量をはかる器具です。
- 重さは、ばねばかりではかります。

(3) 250gの重力

約2.5N

- 質量100gの物体にはたらく重力は、およそ1Nです。
 $250 \div 100 = 2.5$

(4) 月面での質量と重力

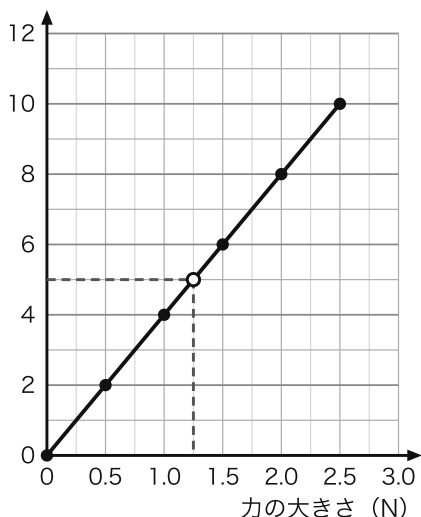
ウ

- 質量は場所が変わらず、600gです。
- 地球上の重力は約6Nで、月面ではその約 $\frac{1}{6}$ です。
 $6 \div 6 = 1$

2 表とグラフ

考え方 ばねののびは、おもりをつるした長さから、つるす前の長さをひいて求めます。グラフが原点を通る直線なら、比例です。

ばねののび (cm)



(1) 1.5Nのときののび

6cm

- のびは、18.0cmから12.0cmをひいて求めます。
 $18 - 12 = 6$

(2) グラフをかく

グラフのとおり

- のびは、0、2、4、6、8、10cmです。
- 点をうち、原点を通る直線で結びます。

(3) のび5cmのときの力

1.25N

- 1Nで4cmのびるので、次の式で求めます。
 $5 \div 4 = 1.25$

(4) 比例する関係の名前

フックの法則

- ばねののびは、ばねに加えた力の大きさに比例します。
- この関係を、フックの法則といいます。

3 ばねののびの測定

考え方 ばねの長さ、ばねののびは、別のものです。のびは、もとの長さからふえた分です。

(1) つるす前にはかる理由

のびは、つるした後の長さと、つるす前の長さの差で求めるから。

- のびは、もとの長さからふえた分です。
- つるす前の長さがわからないと、のびが求められません。

(2) 静止してから読む理由

おもりがゆれると、ばねの長さが変わるから。

- ゆれている間は、ばねの下端が上下に動きます。
- 静止してから読むと、正しい長さがはかれます。

(3) 300gのときの長さ

24cm

- 表から、1.0Nでののびは4.0cmです。
- 質量300gの物体にはたらく重力は約3Nです。
 $4 \times 3 = 12$
- もとの長さ12cmに、のびをたします。
 $12 + 12 = 24$

(4) もとにもどる理由

ばねに、もとの形にもどろうとする弾性があるから。

- もとの形にもどろうとする性質が、弾性です。

まちがえやすいところ

- ばねののびを、ばね全体の長さとしないように、おもりをつるした長さから、つるす前の長さをひいて求めます。
- 質量と重さを、同じものとしないように、質量は場所が変わらず、重さは場所が変わると区別します。